INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS

Ingeniería en Informática

Gestión de Proyectos y Equipos de Trabajo

Evaluación N°3

PLAN DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto: Sistema de seguimiento y fidelización de tratamientos

Cliente: Centro Médico Vida Norte SpA

Equipo: ARM Systems

Integrantes:

Mauricio Aliaga

Nicolás González

Fabián Moore

Lukas Rozas

Docente: Pedro Fernández Urrutia

Arica, noviembre de 2026

ÍNDICE

1. Introducción

1.1 El dominio de desempeño Planificación

1.2 Resultados de las entrevistas considerados

1.3 Dominios de desempeño según la etapa del proyecto

2. Plan de Gestión de Beneficios

2.1 Beneficios esperados por el cliente

2.2 Cómo la planificación sostiene los beneficios

3. Entorno del proyecto, supuestos y restricciones

3.1 Factores ambientales de la empresa

3.2 Activos de los procesos de la organización

3.3 Restricciones, supuestos y dependencias

4. Cronograma del proyecto

4.1 Herramienta y criterios de construcción

4.2 Actividades, duración, dependencias y responsables

4.3 Hitos principales

4.4 Diagrama de Gantt

4.5 Ruta de menor holgura

4.6 Carga de recursos

5. Presupuesto del proyecto

5.1 Estimación de costos

5.2 Contingencia, utilidad e impuesto

5.3 Línea base de costos por semana

6. Estrategia de actualización y control de la planificación

6.1 Principios

6.2 Ciclo semanal de actualización

6.3 Control de cambios

6.4 Umbrales de replanificación

6.5 Versiones de la línea base

7. Anexos y referencias

7.1 Anexos

7.2 Referencias

1. Introducción

1.1 El dominio de desempeño Planificación

La planificación es el dominio del proyecto que organiza y coordina el trabajo necesario para entregar los productos y alcanzar los resultados acordados (PMI, 2021). No se hace una sola vez al comienzo: la información disponible aumenta a medida que el proyecto avanza, y el plan debe ajustarse sin perder el control de costos, tiempos y recursos.

Este plan establece cómo se planifican las actividades, los costos, los tiempos y los recursos del Sistema de seguimiento y fidelización de tratamientos del Centro Médico Vida Norte SpA, considerando sus dependencias, restricciones y la estrategia de ejecución. El proyecto dura desde el 19 de octubre hasta el 18 de diciembre de 2026 y cuenta con un presupuesto de $20.000.000 con IVA incluido.

El plan forma parte de un conjunto de cinco documentos de la Evaluación N°3. El Plan de Trabajo define cómo se ejecuta el trabajo, el Plan de Entrega cómo se entregan los incrementos, el Plan de Medición cómo se mide el desempeño y el Plan de Incertidumbre y Riesgos cómo se gestionan los imprevistos. Todos parten de los documentos aprobados en la Evaluación N°2: Caso de Negocio, Plan de Gestión de Beneficios, Acta de Constitución, Plan de Gestión del Alcance, Registro y Análisis de Interesados y Plan de Gestión del Equipo.

1.2 Resultados de las entrevistas considerados

La planificación recoge lo que la patrocinadora, Bárbara Fernández Herrera, expuso en las dos entrevistas del proyecto (30 de septiembre y 7 de octubre de 2026).

Tabla 1. Hallazgos de las entrevistas y su efecto en la planificación

Entrevista	Hallazgo	Cómo se refleja en este plan
1	El plazo de dos meses es flexible, pero el monto estimado es de $20.000.000.	El presupuesto se construye sobre ese tope y el cronograma conserva la semana 9 como reserva.
1	El sistema debe ser opcional para el paciente, pero necesario en su proceso, y sin sensación de persecución.	Las reglas de frecuencia y preferencia de contacto se planifican junto al seguimiento (tarea 3.3.3) antes del piloto.
1 y 2	Hace falta soporte de TI y máxima seguridad de la información.	El despliegue (5.1) depende de TecnoSur y la seguridad (3.4) se adelanta al inicio del desarrollo.

Entrevista	Hallazgo	Cómo se refleja en este plan
2	Se pidió centralizar la agenda y estandarizar el formulario de contacto.	Reservas (3.2) y formulario (3.3.1) se terminan en la semana 5, antes que el resto de los módulos.
2	Existen hilos de seguimiento que no terminan y pacientes desertores; se pidió un dashboard.	El estado del hilo (3.3.3) precede al dashboard de continuidad (3.5.2).

1.3 Dominios de desempeño según la etapa del proyecto

El énfasis en cada dominio cambia con la etapa. La tabla indica cuánto peso tiene cada dominio de desempeño del PMBOK en cada etapa del proyecto y qué se hace en él.

Tabla 2. Dominios de desempeño por etapa

Dominio	Inicio y diseño (semanas 1 a 3)	Desarrollo (semanas 3 a 7)	Pruebas y piloto (semanas 5 a 8)	Cierre (semanas 8 y 9)
Interesados	Alta. Entrevistas, matriz de interesados y validación del Acta.	Media. Revisión semanal de avances con la patrocinadora y el Director Médico.	Alta. Recepción y profesionales participan en el piloto.	Alta. Aceptación final y entrega de beneficios.
Equipo	Alta. Roles, normas y cultura de trabajo.	Alta. Revisiones cruzadas y carga nivelada.	Media. Apoyo de todo el equipo a la corrección de defectos.	Media. Evaluación entre pares y lecciones aprendidas.
Enfoque de desarrollo y ciclo de vida	Alta. Se define el enfoque híbrido (Plan de Trabajo).	Alta. Iteraciones semanales e incrementos por hito.	Media. Ajustes según resultados de las pruebas.	Baja. Cierre del ciclo.
Planificación	Alta. Cronograma, presupuesto y línea base.	Media. Actualización semanal.	Media. Replanificación de pruebas y piloto.	Media. Planificación del cierre.
Trabajo del proyecto	Media. Preparación de herramientas y procesos.	Alta. Tablero, reuniones y gestión de cambios.	Alta. Coordinación del piloto y de los defectos.	Alta. Traspaso y documentación final.
Entrega	Media. Criterios de aceptación y definición de terminado.	Alta. Incrementos revisados y aprobados por el cliente.	Alta. Pruebas de aceptación.	Alta. Despliegue, capacitación y aceptación final.
Medición	Media. Definición de KPI y línea base.	Alta. Valor ganado y KPI semanales.	Alta. Calidad y satisfacción.	Alta. Beneficios y resultados finales.
Incertidumbre	Alta. Riesgos iniciales y análisis PESTEL.	Alta. Revisión semanal de riesgos.	Alta. Defectos, disponibilidad del cliente y despliegue.	Media. Riesgos residuales y lecciones aprendidas.

2. Plan de Gestión de Beneficios

2.1 Beneficios esperados por el cliente

El Plan de Gestión de Beneficios, aprobado en la Evaluación N°2, identifica siete beneficios alineados con los objetivos estratégicos del centro: mejorar el seguimiento de los pacientes, disminuir las pérdidas de continuidad, aumentar la trazabilidad y proteger la información clínica y personal. Las metas son propuestas y se validan con el cliente una vez medida la línea base con los registros actuales.

Tabla 3. Beneficios esperados, indicadores y responsables

N°	Beneficio	Indicador y meta	Responsable de monitoreo	Cuándo se mide
B1	Mejor continuidad de los tratamientos	Tasa de continuidad: aumentar 20% sobre la línea base.	Dr. Rodrigo Salas	Línea base en la semana 1; a los 3 y 6 meses de la puesta en marcha.
B2	Trazabilidad de todas las interacciones con el paciente	Contactos registrados: 100% en el piloto.	Bárbara Fernández y Fabián Moore	Semanas 6 a 8.
B3	Agenda centralizada: saber quién atendió a cada paciente	Atenciones con responsable asignado: 100%.	Daniela Pizarro	Semanas 6 a 8.
B4	Menor tiempo administrativo en reservas y seguimiento	Tiempo por gestión: reducción de 30%.	Daniela Pizarro	Línea base en la semana 1; a los 3 y 6 meses.
B5	Mejor experiencia posterior a la atención	Satisfacción (encuesta de 1 a 5): igual o superior a 4,5.	Bárbara Fernández	Línea base en la semana 1; a los 3 y 6 meses.
B6	Respaldo ante reclamos o demandas	Recuperación del historial de un paciente: menos de 5 minutos.	Dr. Rodrigo Salas	Semanas 6 a 8.
B7	Protección de la información sensible	Accesos registrados: 100%; incidentes de acceso indebido: 0.	Soporte TI externo (TecnoSur)	Semanas 6 a 8.

2.2 Cómo la planificación sostiene los beneficios

Cada beneficio depende de actividades concretas del cronograma. La tabla las relaciona, de modo que un atraso en una actividad se lea también como un riesgo para el beneficio que la sostiene.

Tabla 4. Relación entre beneficios y actividades del cronograma

Beneficio	Actividades que lo habilitan	Hito
B1 Continuidad	3.3.3 Estado del hilo de seguimiento; 3.5.2 Filtros y reportes de continuidad	Hitos 3 y 4
B2 Trazabilidad	3.3.1 Formulario estandarizado; 3.4.2 Historial de accesos	Hitos 2 y 3
B3 Agenda centralizada	3.2 Módulo de reservas; 3.3.1 Formulario estandarizado	Hito 2
B4 Menor tiempo administrativo	3.2 Módulo de reservas; 3.3.1 Formulario; 5.2 Capacitación	Hitos 2 y 5
B5 Experiencia posterior a la atención	3.3.2 y 3.3.3 Recomendaciones y recordatorios; 3.6 Notificaciones	Hitos 1 y 3
B6 Respaldo ante reclamos	3.3.3 Estado del hilo; 3.4.2 Historial de accesos	Hito 3
B7 Protección de la información	3.4 Seguridad, perfiles y accesos; 5.1 Despliegue con TecnoSur	Hitos 3 y 5

La línea base de B1, B4 y B5 se mide en la semana 1 con los registros actuales de Excel y los formularios. La validación formal de los beneficios verificables en pruebas (B2, B3, B6 y B7) ocurre en el cierre, en el hito 5, y la de B1, B4 y B5 a los 3 y 6 meses de la puesta en marcha, ya fuera del plazo del proyecto.

3. Entorno del proyecto, supuestos y restricciones

3.1 Factores ambientales de la empresa

Son las condiciones, internas o externas al equipo, que el proyecto no controla pero que influyen en cómo se planifica.

Tabla 5. Factores ambientales de la empresa

Factor	Situación en el proyecto	Efecto en la planificación
Cultura y estructura del cliente	Centro mediano de cerca de 35 colaboradores; las decisiones pasan por la patrocinadora y el Director Médico.	Define quién aprueba y cada cuánto se reúne el equipo con ellos.
Disponibilidad de los interesados	Atención de pacientes durante el día; poco tiempo libre del personal clínico.	Las reuniones de validación se agendan con anticipación y duran poco.
Infraestructura y soporte TI del cliente	Soporte externo de TecnoSur; el despliegue depende de sus accesos.	Condiciona el cronograma de la tarea 5.1.
Normativa sobre datos de salud	Leyes 19.628, 21.719, 20.584, 21.459 y 21.663.	Define requisitos de seguridad y de reserva.

Factor	Situación en el proyecto	Efecto en la planificación
Condiciones del mercado	Centro que atiende solo particulares y compite por fidelidad.	Da prioridad a continuidad y experiencia del paciente.
Calendario académico del equipo	Cuatro estudiantes con otras asignaturas, evaluaciones y feriados.	Justifica la dedicación de 20 horas semanales y la reserva de la semana 9.
Herramientas disponibles	Software libre y planes gratuitos.	Limita el costo de herramientas a $1.000.000.

3.2 Activos de los procesos de la organización

Son los documentos, plantillas y conocimientos previos que el equipo reutiliza.

Tabla 6. Activos de los procesos de la organización

Activo	Contenido	Uso en este plan
Pauta de la evaluación y formato de documentos	Pauta N° 3 de la asignatura y formato institucional.	Define estructura, tipografía y entregables de estos planes.
Documentos del proyecto ya aprobados	Caso de Negocio, Plan de Gestión de Beneficios, Acta, Plan de Alcance, Registro de Interesados y Plan del Equipo.	Son la base de presupuesto, cronograma, riesgos y KPI.
Resultados de las entrevistas	Entrevista 1 (30 de septiembre de 2026) y Entrevista 2 (7 de octubre de 2026) con la patrocinadora.	Origen de los requisitos, beneficios y riesgos.
Proceso de control de cambios	Definido en el Plan de Gestión del Alcance.	Se reutiliza en la estrategia de control de la planificación.
Experiencia previa del equipo	Proyectos académicos con análisis de requisitos, desarrollo, interfaces y pruebas.	Fuente de las estimaciones por analogía.
Código y documentación existentes	Avance 1 del sistema, documento de diagramas y casos de uso, Swagger y TSDoc.	Reduce el esfuerzo de las tareas siguientes y alimenta el Plan de Entrega.

3.3 Restricciones, supuestos y dependencias

Restricciones

- Presupuesto de $20.000.000 con IVA incluido; el costo neto estimado deja un margen de $365.000.
- Plazo de 2 meses, del 19 de octubre al 18 de diciembre de 2026.

- Equipo de 4 integrantes con una dedicación de 20 horas semanales cada uno (640 horas en total).
- El alcance se limita a un sistema web adaptable a celular; quedan fuera la aplicación nativa, el chatbot, la integración real con Clave Única y la ficha clínica completa.

Supuestos

- La patrocinadora y el Director Médico están disponibles para una reunión semanal de validación.
- TecnoSur entrega el ambiente y los accesos con al menos una semana de anticipación al despliegue.
- La cuenta de WhatsApp Business se aprueba antes de la semana 5.
- Las tarifas de infraestructura y mensajería se mantienen en el rango de la estimación del Caso de Negocio.

Dependencias externas

- Soporte TI externo (TecnoSur): servidor, accesos y seguridad del ambiente.
- Proveedor de WhatsApp Business: verificación de la cuenta y aprobación de plantillas.
- Personal de recepción y profesionales de salud: participación en las pruebas y el piloto.

4. Cronograma del proyecto

4.1 Herramienta y criterios de construcción

El cronograma se desarrolló en GanttProject, versión 3.3.3316, un software libre de gestión de proyectos. El archivo A1_Cronograma_ARM_Systems.gan se adjunta en el Anexo A1 y puede abrirse con esa herramienta; también se adjunta la imagen del diagrama de Gantt.

El calendario laborable va de lunes a viernes y excluye el feriado del 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), que cae en la semana 8. Cada integrante dedica 4 horas diarias, es decir, 20 horas semanales (16 en la semana 8). Las semanas se numeran desde el 19 de octubre: la semana 1 va del 19 al 23 de octubre y la semana 8 del 7 al 11 de diciembre.

El Acta de Constitución habla de 8 semanas de trabajo con cierre el 18 de diciembre. Entre ambas fechas hay nueve semanas calendario, por lo que las 640 horas se planifican en las semanas 1 a 8 y la semana 9 (14 al 18 de diciembre) se usa para el cierre formal y como reserva de cronograma. Los plazos de los objetivos específicos conservan la numeración del Acta.

4.2 Actividades, duración, dependencias y responsables

La tabla siguiente reproduce el cronograma. Las dependencias se expresan con la tarea predecesora y su tipo: FC (fin a comienzo), CC (comienzo a comienzo) y FF (fin a fin). Las filas sombreadas son paquetes de trabajo de la EDT; las demás son actividades. Los recursos indican las horas planificadas de cada integrante.

Tabla 7. Cronograma del proyecto (EDT, fechas, dependencias, responsables y recursos)

EDT	Actividad	Inicio	Término	Días	Predecesoras	Responsable	Recursos y horas
H0	Hito 0. Inicio del proyecto	19/10/2026	19/10/2026	0		Fabián Moore	
1	Gestión del proyecto	19/10/2026	18/12/2026	44		Fabián Moore	Fabián 32 h; Mauricio 6 h; Nicolás 16 h; Lukas 16 h
1.1	Documentación de gestión (caso de negocio, planes, acta)	19/10/2026	06/11/2026	15		Fabián Moore	Fabián 18 h; Nicolás 6 h; Lukas 6 h
1.2	Reuniones y seguimiento con el cliente	19/10/2026	18/12/2026	44		Fabián Moore	Fabián 14 h; Mauricio 6 h; Nicolás 10 h; Lukas 10 h
2	Análisis y diseño	19/10/2026	03/11/2026	12		Nicolás González	Fabián 31 h; Mauricio 10 h; Nicolás 30 h; Lukas 23 h
2.1	Levantamiento y especificación de requisitos	19/10/2026	23/10/2026	5		Nicolás González	Nicolás 8 h; Fabián 4 h; Lukas 14 h; Mauricio 2 h
2.2	Modelo de datos y arquitectura	21/10/2026	29/10/2026	7	2.1 CC	Nicolás González	Nicolás 22 h; Mauricio 8 h
2.3	Prototipo y diseño de interfaz	20/10/2026	03/11/2026	11	2.1 CC	Fabián Moore	Fabián 27 h; Lukas 9 h
3	Desarrollo	26/10/2026	04/12/2026	30		Mauricio Aliaga	Fabián 53 h; Mauricio 85 h; Nicolás 51 h; Lukas 45 h
3.1	Base de datos y servicios (backend)	26/10/2026	13/11/2026	15		Mauricio Aliaga	Mauricio 31 h; Nicolás 7 h
3.1.1	Esquema de base de datos, migraciones y API base	26/10/2026	06/11/2026	10	2.2 CC	Mauricio Aliaga	Mauricio 22 h
3.1.2	Servicios y validaciones del backend	09/11/2026	13/11/2026	5	3.1.1 FC	Mauricio Aliaga	Mauricio 9 h; Nicolás 7 h
3.2	Módulo de reservas	09/11/2026	20/11/2026	10	3.1.1 FC, 2.3 FC	Mauricio Aliaga	Mauricio 14 h; Fabián 11 h; Lukas 11 h
3.3	Formulario estandarizado y seguimiento post atención	29/10/2026	27/11/2026	22		Mauricio Aliaga	Fabián 23 h; Mauricio 24 h; Lukas 11 h

EDT	Actividad	Inicio	Término	Días	Predecesoras	Responsable	Recursos y horas
3.3.1	Formulario estandarizado de contacto	09/11/2026	20/11/2026	10	3.1.1 FC	Mauricio Aliaga	Mauricio 8 h; Fabián 10 h; Lukas 2 h
3.3.2	Recomendaciones del médico al paciente	29/10/2026	06/11/2026	7	3.1.1 CC	Mauricio Aliaga	Mauricio 7 h; Fabián 4 h; Lukas 5 h
3.3.3	Recordatorios y estado del hilo de seguimiento	17/11/2026	27/11/2026	9	3.1.2 FC, 3.3.2 FC	Mauricio Aliaga	Mauricio 9 h; Fabián 9 h; Lukas 4 h
3.4	Seguridad, perfiles, historial de accesos y Clave Única simulada	28/10/2026	27/11/2026	23		Nicolás González	Fabián 4 h; Nicolás 38 h; Lukas 8 h
3.4.1	Perfiles por rol y acceso con RUT	28/10/2026	06/11/2026	8	3.1.1 CC	Nicolás González	Nicolás 14 h; Lukas 6 h
3.4.2	Historial de accesos	09/11/2026	20/11/2026	10	3.4.1 FC	Nicolás González	Nicolás 16 h
3.4.3	Clave Única simulada	23/11/2026	27/11/2026	5	3.4.2 FC	Nicolás González	Nicolás 8 h; Fabián 4 h; Lukas 2 h
3.5	Dashboard de continuidad	02/11/2026	04/12/2026	25		Fabián Moore	Fabián 15 h; Mauricio 8 h; Lukas 9 h
3.5.1	Resumen del doctor con datos reales	02/11/2026	06/11/2026	5	2.3 CC, 3.3.2 CC	Fabián Moore	Fabián 5 h; Mauricio 2 h; Lukas 3 h
3.5.2	Filtros y reportes de continuidad	23/11/2026	04/12/2026	10	3.5.1 FC, 3.3.3 CC	Fabián Moore	Fabián 10 h; Mauricio 6 h; Lukas 6 h
3.6	Notificaciones (WhatsApp y correo)	17/11/2026	27/11/2026	9	3.1.2 FC	Mauricio Aliaga	Mauricio 8 h; Nicolás 6 h; Lukas 6 h
4	Pruebas	02/11/2026	16/12/2026	32		Lukas Rozas	Fabián 10 h; Mauricio 20 h; Nicolás 17 h; Lukas 61 h
4.1	Plan y casos de prueba	02/11/2026	13/11/2026	10	2.3 CC	Lukas Rozas	Lukas 8 h; Nicolás 6 h
4.2	Ejecución de pruebas y corrección de defectos	16/11/2026	16/12/2026	22	4.1 CC	Lukas Rozas	Lukas 39 h; Mauricio 7 h; Nicolás 8 h
4.3	Pruebas de aceptación con el cliente (piloto)	02/12/2026	11/12/2026	7	3.2 FC, 3.3.1 FC, 3.3.3 FC, 3.4.3 FC, 3.6 FC	Lukas Rozas	Lukas 14 h; Fabián 10 h; Mauricio 13 h; Nicolás 3 h
5	Implementación y cierre	25/11/2026	18/12/2026	17		Nicolás González	Fabián 35 h; Mauricio 39 h; Nicolás 45 h; Lukas 15 h
5.1	Despliegue en el ambiente del cliente (con soporte TI)	25/11/2026	09/12/2026	10	3.2 FC	Nicolás González	Nicolás 20 h; Mauricio 10 h; Lukas 2 h
5.2	Capacitación y manual de usuario	02/12/2026	11/12/2026	7	4.3 CC	Fabián Moore	Fabián 17 h; Mauricio 10 h; Nicolás 13 h; Lukas 2 h

EDT	Actividad	Inicio	Término	Días	Predecesoras	Responsable	Recursos y horas
5.3	Cierre y aceptación final	14/12/2026	18/12/2026	5	4.3 FC, 5.2 FC, 4.2 FF	Fabián Moore	Fabián 18 h; Nicolás 12 h; Mauricio 19 h; Lukas 11 h
H1	Hito 1. Incremento 1 (Evaluación N°3): acceso por rol y recomendaciones	06/11/2026	06/11/2026	0	3.1.1 FF, 3.3.2 FF, 3.4.1 FF, 3.5.1 FF	Fabián Moore	
H2	Hito 2. Reservas y formulario aprobados (OE1, OE2)	20/11/2026	20/11/2026	0	3.2 FF, 3.3.1 FF	Fabián Moore	
H3	Hito 3. Seguimiento y seguridad aprobados (OE3, OE4)	27/11/2026	27/11/2026	0	3.3.3 FF, 3.4.3 FF, 3.6 FF	Fabián Moore	
H4	Hito 4. Dashboard aprobado (OE5)	04/12/2026	04/12/2026	0	3.5.2 FF	Fabián Moore	
H5	Hito 5. Pruebas, piloto y capacitación concluidos (OE6, OE7)	11/12/2026	11/12/2026	0	4.3 FF, 5.2 FF	Fabián Moore	
H6	Hito 6. Cierre y aceptación final del proyecto	18/12/2026	18/12/2026	0	5.3 FF	Fabián Moore	

4.3 Hitos principales

Los hitos marcan las fechas de entrega al cliente. Cada uno corresponde a uno o más objetivos específicos del Acta de Constitución.

Tabla 8. Hitos del proyecto

Hito	Fecha	Qué debe estar terminado	Objetivos del Acta
H0 Inicio	19/10/2026	Constitución del proyecto y planes de gestión base.	—
H1 Incremento 1	06/11/2026	Acceso por rol, recomendaciones del médico y resumen del doctor, revisados por el cliente o el docente.	Parte de OE3, OE4 y OE5
H2	20/11/2026	Reservas de horas y formulario estandarizado de contacto aprobados.	OE1 y OE2 (semana 5)
H3	27/11/2026	Seguimiento con recordatorios y notificaciones; historial de accesos y Clave Única simulada.	OE3 y OE4 (semana 6)
H4	04/12/2026	Dashboard de continuidad con filtros por paciente, especialidad y estado del hilo.	OE5 (semana 7)
H5	11/12/2026	Pruebas, piloto con el personal, capacitación y manual de usuario.	OE6 y OE7 (semana 8)

Hito	Fecha	Qué debe estar terminado	Objetivos del Acta
H6 Cierre	18/12/2026	Aceptación final de la patrocinadora y cierre del proyecto.	Objetivo general

4.4 Diagrama de Gantt

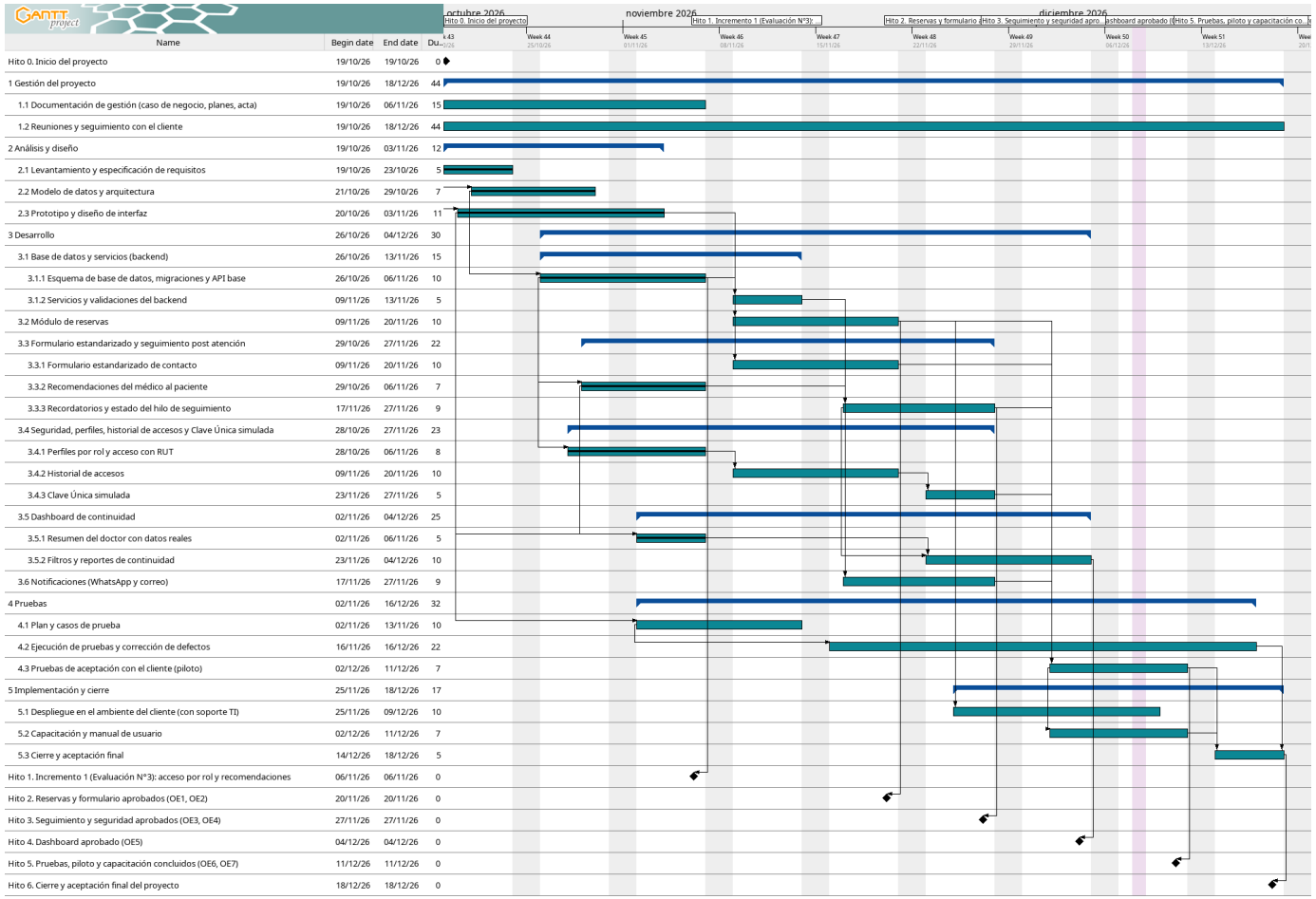


Figura 1. Diagrama de Gantt exportado desde GanttProject. Los rombos son hitos y las barras con trazo oscuro marcan las tareas ya terminadas.

La imagen se exportó directamente del archivo .gan. La versión de alta resolución se adjunta en el Anexo A1.

4.5 Ruta de menor holgura

Se midió la holgura de cada dependencia fin a comienzo como los días laborables que separan el término de la predecesora del inicio de la sucesora. Las dependencias sin holgura son las que más exponen el plazo.

Tabla 9. Dependencias con dos días de holgura o menos

Predecesora	Sucesora	Holgura (días laborables)
3.1.1 Esquema de base de datos, migraciones y API base	3.1.2 Servicios y validaciones del backend	0
3.1.1 Esquema de base de datos, migraciones y API base	3.2 Módulo de reservas	0
3.1.1 Esquema de base de datos, migraciones y API base	3.3.1 Formulario estandarizado de contacto	0
3.1.2 Servicios y validaciones del backend	3.3.3 Recordatorios y estado del hilo de seguimiento	1
3.4.1 Perfiles por rol y acceso con RUT	3.4.2 Historial de accesos	0
3.4.2 Historial de accesos	3.4.3 Clave Única simulada	0
3.1.2 Servicios y validaciones del backend	3.6 Notificaciones (WhatsApp y correo)	1
3.3.3 Recordatorios y estado del hilo de seguimiento	4.3 Pruebas de aceptación con el cliente (piloto)	2
3.4.3 Clave Única simulada	4.3 Pruebas de aceptación con el cliente (piloto)	2
3.6 Notificaciones (WhatsApp y correo)	4.3 Pruebas de aceptación con el cliente (piloto)	2
3.2 Módulo de reservas	5.1 Despliegue en el ambiente del cliente (con soporte TI)	2
4.3 Pruebas de aceptación con el cliente (piloto)	5.3 Cierre y aceptación final	0
5.2 Capacitación y manual de usuario	5.3 Cierre y aceptación final	0

La cadena 3.4.1, 3.4.2 y 3.4.3 (seguridad), seguida de la tarea 4.3 (piloto) y de la tarea 5.3 (cierre), es la de menor holgura: sus actividades se suceden sin margen, deja dos días antes del piloto (4.3) y ninguno entre el piloto y el cierre (5.3). Por eso la seguridad se inicia en la semana 3 y el cierre usa la semana 9. Un atraso de más de dos días en esa cadena desplaza la fecha de cierre.

4.6 Carga de recursos

La tabla muestra las horas de cada integrante por semana, calculadas repartiendo las horas de cada actividad entre sus días laborables. La dedicación nominal es de 20 horas semanales; el plan acepta picos de hasta 110% (22 horas) en semanas de hito, y sobre ese valor se replanifica.

Tabla 10. Horas planificadas por integrante y semana

Integrante	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	Total
Fabián Moore	21.4	21.0	20.4	12.1	16.1	15.6	18.2	16.7	19.6	161
Mauricio Aliaga	6.1	18.3	18.7	20.7	20.8	17.7	20.1	17.0	20.6	160
Nicolás González	20.6	21.0	14.9	19.1	13.6	20.3	19.8	15.5	14.2	159
Lukas Rozas	20.4	10.9	19.1	11.6	20.9	21.2	20.9	17.5	17.5	160
Capacidad por integrante	20	20	20	20	20	20	20	16	20	176

La mayor utilización es de 107% (21,4 horas) en la semana 1 para Fabián Moore y de 106% en la semana 6 para Lukas Rozas, dentro del margen aceptado. Las diferencias individuales respecto de 160 horas no superan una hora y se compensan dentro de la bolsa de 640 horas.

5. Presupuesto del proyecto

5.1 Estimación de costos

El presupuesto replica y detalla la estimación del Caso de Negocio. El costo del equipo resulta de 640 horas a $15.000 por hora; los demás conceptos son los de la estimación preliminar. Todos los valores se expresan en pesos chilenos. La planilla de estimación se adjunta en el Anexo A2 y calcula cada línea con fórmulas.

Tabla 11. Presupuesto del proyecto

Concepto	Detalle	Monto neto (CLP)
Trabajo del equipo	4 integrantes, 8 semanas, 20 horas semanales (640 horas) a $15.000 por hora	$9.600.000
Infraestructura	Hosting, base de datos, dominio y respaldos	$1.200.000
Mensajería	Servicio de WhatsApp Business y correo	$900.000
Seguridad	Pruebas de seguridad y certificados	$1.800.000
Herramientas	Licencias y herramientas de desarrollo y prueba	$1.000.000

Concepto	Detalle	Monto neto (CLP)
Capacitación	Material y sesiones para el personal	$500.000
Costos directos	Suma de los seis conceptos	$15.000.000
Contingencia (10%)	Reserva para imprevistos, sobre los costos directos	$1.500.000
Costo neto estimado	Costos directos más contingencia	$16.500.000
Utilidad (margen)	Presupuesto del cliente sin IVA menos el costo neto	$306.723
Base imponible	Costo neto más utilidad	$16.806.723
IVA (19%)	Sobre la base imponible	$3.193.277
Valor final (IVA incluido)	Precio del proyecto	$20.000.000

5.2 Contingencia, utilidad e impuesto

La contingencia es una reserva de $1.500.000, equivalente a 10% de los costos directos. La administra el director del proyecto y se usa solo para riesgos identificados y para imprevistos, con aprobación escrita registrada en la bitácora de costos. Si el consumo supera 50% antes del término de la semana 6 o 75% antes del cierre del desarrollo, se informa a la patrocinadora.

El Caso de Negocio no define una utilidad. Para cumplir con la estructura de este plan se calculó como lo que queda del presupuesto del cliente, sin IVA, después del costo neto: $306.723. Con IVA, esa cifra equivale a $365.000, que es exactamente el margen disponible que informa el Caso de Negocio. Ese monto cumple dos funciones: es la reserva para cambios que apruebe la patrocinadora y, si no se usa, es la utilidad del proyecto al cierre. Esta definición debe validarse con la patrocinadora.

El IVA de 19% se aplica sobre la base imponible de $16.806.723 y suma $3.193.277. El valor final es de $20.000.000, igual al presupuesto informado por la patrocinadora.

5.3 Línea base de costos por semana

Para el control de costos se definió una línea base de $15.000.000 netos (costos directos, sin contingencia, utilidad ni IVA), distribuida por semana según el cronograma. Los costos que no son horas del equipo se reparten así: herramientas en las semanas 1 a 3, infraestructura en las semanas 2 a 9, mensajería en las semanas 5 a 8, seguridad en las

semanas 6 a 8 y capacitación en las semanas 8 y 9. Es un supuesto del equipo que se ajusta con las cotizaciones reales.

Tabla 12. Costo planificado por semana (neto)

Semana	Fechas	Horas del equipo	Otros costos	Total semanal	Acumulado	% de la línea base
1	19/10 al 23/10	$1.027.403	$333.333	$1.360.736	$1.360.736	9.1%
2	26/10 al 30/10	$1.066.851	$483.333	$1.550.184	$2.910.920	19.4%
3	02/11 al 06/11	$1.095.292	$483.333	$1.578.625	$4.489.545	29.9%
4	09/11 al 13/11	$953.182	$150.000	$1.103.182	$5.592.727	37.3%
5	16/11 al 20/11	$1.072.273	$375.000	$1.447.273	$7.040.000	46.9%
6	23/11 al 27/11	$1.121.273	$975.000	$2.096.273	$9.136.273	60.9%
7	30/11 al 04/12	$1.184.416	$975.000	$2.159.416	$11.295.689	75.3%
8	07/12 al 11/12	$1.000.675	$1.225.000	$2.225.675	$13.521.364	90.1%
9	14/12 al 18/12	$1.078.636	$400.000	$1.478.636	$15.000.000	100.0%

6. Estrategia de actualización y control de la planificación

6.1 Principios

- El plan vigente es el que está en el repositorio del equipo; los cambios se hacen sobre ese archivo y no sobre copias.
- Se replanifica lo que queda, no lo que ya ocurrió: lo terminado conserva su fecha real y el resto se ajusta.
- Toda decisión que cambie alcance, plazo o presupuesto se registra con fecha, motivo y aprobador.
- La planificación y la medición están ligadas: los umbrales de los indicadores del Plan de Medición disparan la revisión del plan.

6.2 Ciclo semanal de actualización

Tabla 13. Ciclo de actualización y control

Actividad	Cuándo	Quién	Producto
Planificar la semana: tareas, horas y responsables	Lunes	Equipo, dirigido por Fabián Moore	Tablero actualizado

Actividad	Cuándo	Quién	Producto
Actualizar el porcentaje completado y las horas reales	Viernes	Cada integrante; consolida Fabián Moore	Archivo .gan y registro de horas
Calcular el valor ganado y los indicadores	Viernes	Fabián Moore, con datos de Lukas Rozas	Hoja de valor ganado
Revisar riesgos y cambios pendientes	Lunes, 15 minutos	Equipo	Matriz de riesgos y registro de cambios
Informar el avance a la patrocinadora y al Director Médico	Reunión semanal y correo	Fabián Moore	Resumen de avance
Informar costos a Administración y Finanzas	Cada dos semanas	Fabián Moore	Informe quincenal por correo

6.3 Control de cambios

Se mantiene el proceso del Plan de Gestión del Alcance. Toda solicitud de cambio se registra con su descripción, solicitante, impacto estimado en horas, costo y fecha, y se evalúa en la reunión del lunes. Los cambios menores los aprueba el director del proyecto; los que afectan el alcance, el plazo o el presupuesto requieren la aprobación de la patrocinadora. Para este plan se considera menor un cambio que no mueve ningún hito, no agrega más de 8 horas y no supera los $150.000.

6.4 Umbrales de replanificación

Tabla 14. Umbrales y acciones

Situación	Acción
SPI menor que 0,85 o un hito con más de 3 días de atraso	Replanificar las actividades siguientes, usar la semana 9 y proponer a la patrocinadora un recorte de alcance.
CPI menor que 0,90 o contingencia usada sobre 50% antes de la semana 6	Congelar tareas opcionales y revisar las estimaciones restantes con la patrocinadora y Administración y Finanzas.
Utilización de un integrante sobre 110% durante dos semanas	Redistribuir tareas según la matriz RACI o mover trabajo a la semana 9.
Una dependencia externa (TecnoSur, WhatsApp) sin respuesta una semana antes de necesitarse	Escalar a la patrocinadora y activar el plan de contingencia del riesgo correspondiente.

6.5 Versiones de la línea base

La versión 1.0 de la línea base es la del 3 de noviembre de 2026, con los hitos y el presupuesto descritos en este plan. Cada replanificación aprobada genera una nueva versión del archivo .gan y de la planilla de costos, con un identificador y una nota con la fecha y el motivo. Las versiones anteriores no se borran.

7. Anexos y referencias

7.1 Anexos

- Anexo A1: A1_Cronograma_ARM_Systems.gan (GanttProject) e imagen A1_Cronograma_ARM_Systems.png.
- Anexo A2: A2_Estimacion_de_Costos.xlsx (presupuesto, horas del equipo, carga semanal y flujo semanal).
- Anexo A5: A5_Matriz_KPI_y_Valor_Ganado.xlsx (línea base para el control).

7.2 Referencias

- Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) y El estándar para la dirección de proyectos (7.ª ed.). Project Management Institute.
- ARM Systems. (2026). Caso de Negocio, Plan de Gestión de Beneficios, Acta de Constitución, Plan de Gestión del Alcance, Registro y Análisis de Interesados y Plan de Gestión del Equipo. Instituto Profesional Santo Tomás.